

El lado programable de Typst

Datos → tabla → slides, automáticamente

Antonio Guerra

2026-07-07

Universidad de Concepción

Tabla generada desde un CSV

Los números salen del archivo `data/resultados_timing.csv`. Si edito el CSV, la tabla se actualiza sola. Verde = $\text{speedup} \geq 10 \times$.

Qubits	Método	Speedup	Fidelidad
2	PINN	16.4×	0.99
3	PINN	17.8×	0.99
4	PINN	19.3×	0.99
5	PINN	13.3×	0.99
6	PINN	8.9×	0.99
7	Trotter	6.8×	0.99
8	Trotter	17.8×	0.99
7	Magnus	2×	0.99
8	Magnus	7.8×	0.99

Typst hace los cálculos dentro del documento (nada escrito a mano):

9

Casos medidos

19.3×

Speedup máximo

12.2×

Speedup promedio

El mejor caso es **19.3×** y el promedio **12.2×**: si mañana re-corro el benchmark, solo reemplazo el CSV y estas frases y la tabla cambian solas.

Contribución 1 — Interpolación de unitarias (PINNs)

Idea. Interpolare $U(t)$ sin conocer el Hamiltoniano

- Fidelidad ≈ 0.99 (2–8 qubits)
- Unitaridad impuesta en la loss / capa de propagación
- Speedups de ~ 1 orden de magnitud vs. geodésica

Contribución 2 — Reconstrucción desde marginales (CDAE + MIO)

Idea. Estado global compatible con marginales dados (QMP)

- Matriz de densidad tratada como imagen de 2 canales
- Transfer learning de 3 a 8 qubits
- Más rápido que SDP; resuelve donde SDP falla

¿Por qué importa esto?

- La tabla, las estadísticas y las dos slides anteriores se generaron **solas** desde datos y un molde.
- Cambiar un número = cambiar el CSV; agregar una contribución = agregar un elemento a la lista.
- En Beamer esto exige paquetes (`datatool`, `pgffor`) y bastante dolor; aquí es el lenguaje base.